Kaldt eller varmt?

Dersom en kjemisk reaksjon fører til at det blir varmt, kan du være sikker på at kjemisk energi er omdannet til termisk energi. I dette forsøket undersøker du noen reaksjoner som avgir varme eller tar opp varme.

FØR DU GJENNOMFØRER FORSØKET

- **Relevant teori:** Energiovergang, energibevaring og energikvalitet, endoterm og eksoterm reaksjon.
- **Hensikt:** Hvorfor gjennomfører vi dette forsøket?
- **Hypotese:** Hvilke(t) av stoffene hydrogenperoksid, kalsiumklorid og ammoniumnitrat avgir varme, og hvilke(t) av stoffene tar opp varme?

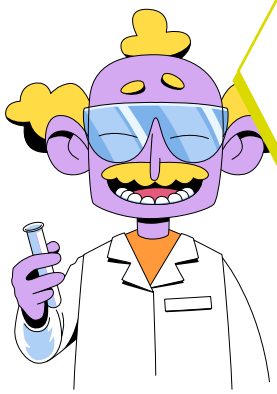
GJENNOMFØRING AV FORSØKET

Du trenger

- begerglass (100 mL)
- dråpeteller
- spatel
- teskje
- hydrogenperoksid (H_2O_2), 10 %
- kaliumjodid (KI)
- vannfritt kalsiumklorid ($CaCl_2$)
- ammoniumnitrat (NH_4NO_3) eller innholdet fra en ispose

Labsikkerhet

- Bruk vernebriller og labfrakk.
- Rester fra forsøket skylles ut i vasken med mye vann.



Etter at du har skrevet hensikt og hypotese til forsøket, funnet fram utstyr og lest om labsikkerheten, må du spørre læreren om klarsignal før du kan gå videre til framgangsmåten.

FRAMGANGSMÅTE

I denne delen er det viktig at du noterer refleksjonene dine underveis i forsøket. Teksten som er uthevet med fet skrift er spørsmål og observasjoner som du skal svare på skriftlig.

FORSØK A

1. Fyll ca. 10 mL hydrogenperoksid i begerglasset.
2. Kjenn under begerglasset og merk deg omtrent temperaturen.
3. Tilsett en spatelspiss kaliumjodid.
4. Vent et halvt minutt og kjenn under begerglasset igjen. **Beskriv temperaturendringen.**

FORSØK B

1. Ta en spatel vannfritt kalsiumklorid i et reagensglass.
2. Hold en finger mot bunnen av reagensglasset mens du tilsetter 5–10 dråper vann med dråpeteller. **Beskriv temperaturendringen.**

FORSØK C

1. Ta en teskje ammoniumnitrat (eller innholdet fra en ispose) i et reagensglass.
2. Hold en finger mot bunnen av reagensglasset mens du tilsetter 5–10 dråper vann med dråpeteller. **Beskriv temperaturendringen.**

ETTER AT DU HAR GJENNOMFØRT FORSØKET

Svar på spørsmålene nedenfor.

- Tegn av tabellen, og skriv inn observasjoner og tolkning (ikke den siste kolonnen).

Forsøk	Kjemikalier	Beskriv temperatur-endringen	Ble energi avgitt eller tatt opp?	Endoterm eller eksoterm reaksjon?
a	H_2O_2 og KI			
b	$CaCl_2$ og H_2O			
c	NH_4NO_3 og H_2O			

- Hvis det ble avgitt energi eller tatt opp energi i reaksjonen – hvor kom denne energien fra, og hvor ble den av etter reaksjonen?
- Finn ut hva begrepene eksoterm og endoterm betyr. Avgjør om reaksjonen i hvert av forsøkene er eksoterm eller endoterm.